PORTFOLIO / 2026 / CLASS OF 2027

薛彦欣

让 Agent 说的每一句话，都能追到证据。

求职意向	AI 应用工程师 • 大模型应用工程师（亦可匹配信息化 / 运维技术支持方向）
代码仓库	https://github.com/yanx5433-cmd
主打作品	OpsPilot ——巡检与故障诊断智能体（开源，MIT）
联系方式	为保护个人信息，本册不含手机号与邮箱；随投递材料单独提供

本册要说明的一件事

我没有把「接上了大模型」当成作品。这份作品集里唯一的主张是：**一个 Agent 能不能进生产，取决于它失控时你能不能拦住它、它说错时你能不能查出来**。所以 OpsPilot 把工程重心放在工具授权、预算熔断、可回放轨迹与离线评测上，而不是放在提示词措辞上。

14 个
声明式工具

5 道
护栏闸门，均可独立单测

6 篇
架构决策记录

0 个
运行时第三方依赖

可回放
JSONL 轨迹

含阴性对照
离线评测集

536
离线单元测试

无 API Key
全功能可运行

本册所有数字均来自仓库实测（pytest 收集数、路由装饰器计数、LOC 统计），未沿用简历概数。

1 主打作品•OpsPilot 巡检与故障诊断智能体

1.1 它解决的具体问题

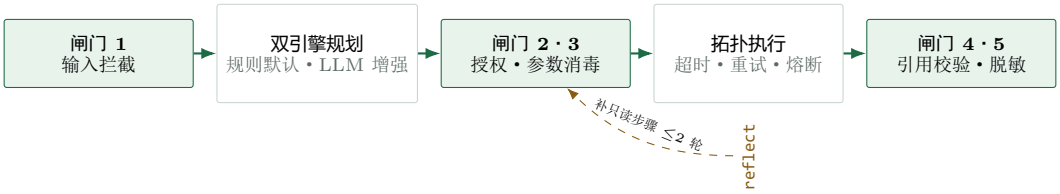
值班时收到一条告警，人要在指标、日志、运维手册、历史故障之间来回跳转二十分钟，最后还要写一份能交出去的记录。OpsPilot 把这二十分钟压成一次运行：给出根因排序、对应手册步骤、配置整改项与容量外推，并把**每一步为什么这么做**逐条写进可回放的 JSONL 轨迹。

场景选运维巡检，是因为我自己写过第一版：一个 Python 脚本流水线，定时探活、抓指标、发报表。它能跑，但**没有规划、没有护栏、没有评测**——这三样正是 OpsPilot 的靶心。

```
$ python -m app.cli run "db-01 为什么一直在重启，帮我排查根因" -v
  状态: done | 引擎: rule | 预算: {'steps': '6/10', 'tool_calls': '6/14', 'llm_calls': '0/6'}
  * metrics_query     db-01 mem: 当前 93.2% 已超阈值 85%、EWMA 越限 1 点
  * log_search        命中 71 条（FATAL 71）「Out of memory: Killed process <N> (mysqld)」
  * root_cause_rank   根因排序: 最可能「进程被 OOM Killer 终止」（P0），共 5 个候选
  * runbook_get       《进程被 OOM Killer 终止处置手册》处置步骤 6 条
  * incident_history  平均修复 41.0 分钟; 1 类属反复发生（需根治）
  * reflect           证据覆盖达标 ['doc','log','metric'] → 无需重规划
  * citation          保留 16 句 • 裁掉 0 句 • 数字溯源异常 0 处
```

上为本地真实运行输出（轨迹 `task_6cb5a3f50c`），未做修饰。演示数据为固定种子合成，非生产数据。

1.2 一次请求的链路



绿底为拦截站，白底为推进站。反思站只会补**只读**步骤，永不自动引入写操作。

1.3 关键取舍（完整推导见仓库 `docs/ADR.md`）

ADR-001 **规则优先，LLM 是增强项而非依赖项**。规划与综合各有两条实现；模型超时、返回非法 JSON、给出未知工具，一律回落规则并记 `fallback_reason`。无人值守不该因为上游一次 503 就断整晚巡检。

ADR-002 **幻觉要能被数出来**。引用闸门逐句检查 `[ev:id]`：无证据的事实句**删除**而不是标黄；句中出现证据里没有的数字则标记并把任务降级为 `partial`。规则模式天生逐句引用，因此它是「引用率 100%」的基线，LLM 模式同闸门、无豁免。

ADR-003 **不给 Agent shell**。运行时零 `subprocess`；11 只读 + 3 写操作，写操作默认挂起等待逐名授权；`http_probe` 带目标白名单以堵 SSRF。

ADR-004 **轨迹用流式 JSONL**。事件产生即 flush，进程崩了也留有部分轨迹；`read_trace()` 校验序号连续，审计日志有洞必须当场发现。

ADR-005 **合成数据 + 阴性对照**。固定种子生成 8 台主机 × 72 小时指标与 893 行日志，显式注入 5 类故障，并保留一台全程健康的 `cache-01`：Agent 不许在它身上无中生有。

ADR-006 **反思按「工具 + 参数签名」去重**。第一版按工具名去重，导致「关键词太窄查不到日志」时拒绝用更宽正则再查一次——而自我纠正恰是我要演示的能力。

1.4 判断力来自可复算的算法，不是模型

BM25 检索	中英混排，中文按 bigram 切分。零依赖、可预测；不选向量检索是有意的——演示项目里引入 embedding 只增加「看起来复杂」，不增加可解释性。
EWMA 异常检测	指数加权控制限。不用全局 z-score，因为磁盘水位是单调慢变趋势，全局均值会把「缓慢变坏」稀释掉。
最小二乘容量外推	外推「几天写满」并输出 R^2；$R^2 < 0.6$ 时**工具主动拒答**，不给一个看起来很确定的天数。斜率按 `points_per_day` 换算，避免把小时级斜率当日均值低估 24 倍。
日志签名聚合	掩码时间戳/IP/UUID/路径/数字后按模板计数，才能识别「同一条错误刷了 71 次」。
根因假设评分	证据可靠度（实时指标 > 日志 > 配置 > 文档）× 规则强度归一化排序。LLM 若参与，只允许把排序翻译成中文，**不允许改动排序**。

1.5 工程指标

14 个 声明式工具（11 读 / 3 写）	**536** 离线单元测试（无 Key • 无网络）	**100%** 评测集通过率	**15 例** 金标用例
5 道 护栏闸门，均可独立单测	**6 篇** 架构决策记录	**7,457 行** Python 代码	**0** 运行时第三方依赖

已知局限（完整清单见 docs/LIMITATIONS.md）

- 数据是**合成演示数据**，指标分布为人工设定，阈值接真实环境必须重标；阴性对照只有一台，因此「误报率」只能给方向性结论，给不出置信区间。
- `root_cause_rank` 输出的 `probability` 是**相对占比，不是校准概率**，可用于排序，不能理解成「有 26% 的实际可能性」。
- 无 API Key 的 CI 里，LLM 分支**只被单测以 mock 覆盖**，没有被真实模型跑通；本册不声称「LLM 规划提升了 X%」。
- 单步超时用线程池实现，Python 线程无法真正杀死跑飞的计算，真实做法应是子进程硬超时。
- 观测面板**没有鉴权**，`/api/run` 会真的执行任务，不可暴露公网。

2 其他作品

2.1 TEMU 全托管卖家 Agent •选品 / 合规 / 客服（已开源，带在线演示）

FastAPI + SQLAlchemy + SQLite。`https://yanx5433-cmd.github.io/temu-agent/` 是可点开的只读回放演示。

- **26 个接口、78 项离线测试**（pytest 实际收集条目数），后端 `app/` 2,979 行 Python。
- **合规是前置门槛而不是打分项**：13 类禁售规则命中即 REJECT，4 项资料缺失为 REVIEW，第 0 关硬门槛（超重/负毛利/价格无空间/缺认证）排在评分**之前**——高分买不通资格。
- **把「哪些数字有依据」做成一层**：AHP 两两比较推权重（CR=0.0092）、权重 ± 20% 扰动量化排名稳健性、每个字段标 `measured/derived/default/missing`、推荐 → 动销配对样本 < 30 条时**拒绝给命中率结论**。
- **在线演示不撒谎**：演示页由后台模板原样生成，接口响应来自本机真实运行录制，上传与官方授权在演示里明确关闭；没录制过的问题回「没有录制过」，不编一个像样的答案。
- 数据口径写在 README 第一屏：61 条商品信号里 60 条是演示数据，权重是待校准的经验值——**TEMU 不公开官方选品权重**，不讲成平台标准。

2.2 ContentOps Agent •带货内容运营智能体（已开源）

FastAPI + SQLite。与 OpsPilot 同源但不同域：解决「内容能不能发、发完卖得怎样」。

- **26 个接口、72 项离线测试**（pytest 实际收集条目数，非概数），2,401 行 Python。
- **双引擎选题评分**：内容质量引擎 ×0.6 + 商品转化引擎 ×0.4 × 加购系数。
- **P0/P1/P2 三级合规过滤**：P0 命中直接驳回并留审计；审批状态机 `draft→scored→reviewed→approved→published`，非法跃迁返回 409。
- **人工审批与审计**：所有写动作落 `AuditLog`，可回溯谁在何时改了什么。
- **销售回流复盘**：上架后回收 GMV/退货率，与选题预估做偏差校准。
- 同样**无 API Key 全功能可用**：规则模板兜底，模型不可用时降级为素材摘录。

2.3 制造业 SOP 智能问答助手•轻量 RAG

Streamlit + LangChain + Chroma：本地知识库上传、检索增强问答、聊天式交互。它是我理解「embedding 检索与 BM25 各自适用边界」的起点——OpsPilot 的手册检索最终选了可解释的 BM25，这个反向取舍写在 ADR 里。

2.4 数据可视化实验•Three.js 与自定义 GLSL

`rain-as-data` 把 26 个真实降雨数据点渲染成实时粒子雨；`atlas-cellularis` 做体积细胞：GPGPU 流场、薄膜干涉虹彩、SDF 有丝分裂、电影级后期。两者均零构建、零运行时依赖、纯离线。这块回答的是我自己一个问题：**数据到底该由后端出图还是前端出图**。

2.5 墨香书城•在线书店（毕业设计）

Spring Boot（`:18080`）+ Vue 3 / TypeScript / Element Plus / Pinia（Vite `:5173`）前后端分离。按高校毕设评审标准交付联调报告、演示账号与数据库脚本。因含课程评审材料，未单独开源。

3 方法与能力

3.1 我按什么标准做作品集

可复现优先	演示数据固定种子、异常显式注入。面试官在自己机器上跑，结果与我逐行一致，不存在「我这儿是绿的」。
能力可断言	「防幻觉」不是形容词，而是引用裁撤条数、无证据句比例、数字溯源失败数三个可测指标，并有一例专门检查阴性对照主机不被误报。
决策与代价同写	6 篇 ADR 每篇都带「付出了什么代价」与「什么时候该推翻它」。只写正确决定的文档等于没写。
局限单独成页	合成数据、未校准概率、mock 覆盖的 LLM 分支、无鉴权面板——写在 README 第一屏能看见的地方。

3.2 过程中的两次真实返工

我认为这两条比「功能做完了」更能说明问题：

1. **参数消毒毙掉了自己的诊断场景。**元字符检查按字符集一刀切，把 `restart|OOM` 这个合法日志正则当成 shell 注入拦下，导致「db-01 重启」这条主用例查不到任何日志。修法不是加白名单，而是把检查改成按**串联模式**匹配（`&&`、`||`、`;`、反引号、`$()`），放过单个 `|`。
2. **引用闸门制造了一个空标题。**闸门把「阻塞与未覆盖」小节下的条目当无证据句删了，于是输出里留下一个没有内容的标题——**掩盖失败比丢失措辞严重**。现在按小节粒度豁免，两处都补了回归测试。

另外还有一次自我打脸：我在建议句里写了「由以上 6 条观察可派生交付物」，被自己的数字溯源闸门判为无源数字——那个「6」活在证据账本里，不在任何一条被引证据里。闸门是对的，句子是我写错了。

3.3 技术栈自评

横条按「我能独立交付到什么程度」自评，不是学时。

Python	Agent 运行时 • FastAPI • 算法实现 • 标准库优先	86%
LLM 应用	工具调用 • 结构化输出校验 • 降级路径 • 引用约束	80%
评测/可观测	离线评测集 • JSONL 轨迹回放 • CI 门禁	74%
前端	Vue 3 / TypeScript • 原生 HTML/CSS/JS（本作品集网站即手写）	68%
图形/着色器	Three.js • 自定义 GLSL • GPGPU 粒子	64%
运维/后端	Linux 巡检 • Nginx/MySQL/Redis 排障 • Spring Boot • SQL	62%

3.4 教育背景

计算机科学与技术，2027 届本科。当前主线为毕业设计收尾与求职项目工程化。自学路径：从写脚本做自动化巡检，到发现自己写的东西「不可测、不可审计、不可交接」，于是回头补测试、评测与文档——这份作品集本身就是这条路径的产物。

4 复现与材料清单

```
# 三条命令跑通 OpsPilot（不需要任何 API Key）
$ git clone https://github.com/yanx5433-cmd/opspilot-agent.git && cd opspilot-agent
$ python scripts/seed_demo.py               # 确定性演示数据，种子 20261017
$ python -m app.cli run "db-01 为什么一直在重启，帮我排查根因" -v

$ python -m app.cli run "巡检 web-01 生成巡检报告"                # 写操作未授权 -> blocked
$ python -m app.cli run "巡检 web-01 生成巡检报告" --approve report_render
$ python -m app.cli eval --fail-under 0.9                        # 离线评测（CI 门禁）
$ python -m uvicorn app.server:app --port 18090                  # 观测面板
```

https://github.com/yanx5433-cmd/opspilot-agent	主打作品：Agent 运行时 + 14 工具 + 5 闸门 + 轨迹 + 评测 + CI + 面板
https://github.com/yanx5433-cmd/contentops-agent	内容运营智能体：26 接口 / 72 项测试 / 三级合规 / 审批审计
https://github.com/yanx5433-cmd/temu-agent	选品与客服 Agent：26 接口 / 78 项测试 / 合规硬门槛 / AHP 与敏感性
https://yanx5433-cmd.github.io/temu-agent/	上面这个的在线演示：只读回放，免登录，手机可看
https://github.com/yanx5433-cmd/manufacturing-sop-qa-assistant	轻量 RAG 问答
https://github.com/yanx5433-cmd/rain-as-data	WebGL 数据可视化实验
https://github.com/yanx5433-cmd/atlas-cellularis	GLSL 体积细胞实验

关于本册数字的口径

测试数取 `pytest` 实际收集条目数，接口数取路由装饰器计数，代码行取 `wc -l`，评测通过率取 `app.cli eval` 报告；全部可在仓库根目录用文档里的命令复算。演示数据为合成数据，与任何真实生产环境无关；本册不含手机号与邮箱等可定位个人信息。